1991 年三南卷

一、单选题

1. $\sin 15^\circ \cos 30^\circ \sin 75^\circ$ 的值等于（　）

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{4}$　　**B.** $\dfrac{\sqrt{3}}{8}$　　**C.** $\dfrac{1}{8}$　　**D.** $\dfrac{1}{4}$

2. 已知一个等差数列的第 5 项等于 10，前 3 项的和等于 3. 那么（　）

A. 它的首项是 -2，公差是 3　　**B.** 它的首项是 2，公差是 -3

C. 它的首项是 -3，公差是 2　　**D.** 它的首项是 3，公差是 -2

3. 设正六棱锥的底面边长为 1，侧棱长为 $\sqrt{5}$，那么它的体积为（　）

A. $6\sqrt{3}$　　**B.** $2\sqrt{3}$　　**C.** $\sqrt{3}$　　**D.** 2

4. 在直角坐标系 xOy 中，参数方程 $\begin{cases} x = 2t + 1, \\ y = 2t^2 - 1, \end{cases}$（其中 t 是参数）表示的曲线是（　）

A. 双曲线　　**B.** 抛物线　　**C.** 直线　　**D.** 圆

5. 设全集为自然数集 N，$E = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbb{N}\}$，$F = \{x \mid x = 4n, n \in \mathbb{N}\}$，那么集合 N 可以表示成（　）

A. $E \cap F$　　**B.** $\overline{E} \cup F$　　**C.** $E \cup \overline{F}$　　**D.** $\overline{E} \cap \overline{F}$

6. 已知 z_1, z_2 是两个给定的复数，且 $z_1 \neq z_2$. 它们在复平面上分别对应于点 Z_1 和点 Z_2. 如果 z 满足方程 $|z - z_1| - |z - z_2| = 0$，那么 z 对应的点 Z 的集合是（　）

A. 双曲线　　**B.** 线段 Z_1Z_2 的垂直平分线

C. 分别过 Z_1, Z_2 的两条相交直线　　**D.** 椭圆

7. 设 $5\pi < \theta < 6\pi$，$\cos\dfrac{\theta}{2} = a$，那么 $\sin\dfrac{\theta}{4}$ 等于（　）

A. $-\dfrac{\sqrt{1+a}}{2}$　　**B.** $-\dfrac{\sqrt{1-a}}{2}$　　**C.** $-\sqrt{\dfrac{1+a}{2}}$　　**D.** $-\sqrt{\dfrac{1-a}{2}}$

8. 函数 $y = \sin x$，$x \in \left[\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{3\pi}{2}\right]$ 的反函数为（　）

A. $y = \arcsin x, x \in [-1, 1]$　　**B.** $y = -\arcsin x, x \in [-1, 1]$

C. $y = \pi + \arcsin x, x \in [-1, 1]$　　**D.** $y = \pi - \arcsin x, x \in [-1, 1]$

9. 复数 $z = -3\left(\sin\dfrac{4}{3}\pi - \mathrm{i}\cos\dfrac{4}{3}\pi\right)$ 的辐角的主值是（　）

A. $\dfrac{4}{3}\pi$　　**B.** $\dfrac{5}{3}\pi$　　**C.** $\dfrac{11}{6}\pi$　　**D.** $\dfrac{\pi}{6}$

10. 满足 $\sin\left(x - \dfrac{\pi}{4}\right) \geqslant \dfrac{1}{2}$ 的 x 的集合是（　）

A. $\left\{x \mid 2k\pi + \dfrac{5\pi}{12} \leqslant x \leqslant 2k\pi + \dfrac{13\pi}{12}, k \in \mathbf{Z}\right\}$

B. $\left\{x \mid 2k\pi - \dfrac{\pi}{12} \leqslant x \leqslant 2k\pi + \dfrac{7\pi}{12}, k \in \mathbf{Z}\right\}$

C. $\left\{x \mid 2k\pi + \dfrac{\pi}{6} \leqslant x \leqslant 2k\pi + \dfrac{5\pi}{6}, k \in \mathbf{Z}\right\}$

D. $\left\{x \mid 2k\pi \leqslant x \leqslant 2k\pi + \dfrac{\pi}{6}$ 或 $2k\pi + \dfrac{5\pi}{6} \leqslant x \leqslant (2k+1)\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$

11. 点 $(4, 0)$ 关于直线 $5x + 4y + 21 = 0$ 的对称点是（　）

A. $(-6,8)$ **B.** $(-8,-6)$ **C.** $(6,8)$ **D.** $(-6,-8)$

12. 极坐标方程 $4\sin 2\theta = 3$ 表示的曲线是（　）

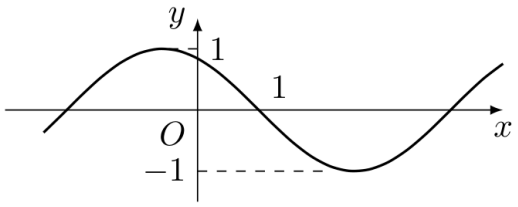
A. 二条射线 **B.** 二条相交直线

C. 圆 **D.** 抛物线

13. 由数字 0,1,2,3,4,5 组成无重复数字的六位数,其中个位数字小于十位数字的共有(　)

A. 210 个 **B.** 300 个 **C.** 464 个 **D.** 600 个

14. 如图是周期为 2π 的三角函数 $y = f(x)$ 的图象,那么 $f(x)$ 可以写成(　)



第 14 题图

A. $\sin(1+x)$ **B.** $\sin(-1-x)$ **C.** $\sin(x-1)$ **D.** $\sin(1-x)$

15. 设命题甲为 $\lg x^2 = 0$；命题乙为 $x = 1$. 那么（　）

A. 甲是乙的充分条件,但不是乙的必要条件

B. 甲是乙的必要条件,但不是乙的充分条件

C. 甲是乙的充要条件

D. 甲不是乙的充分条件,也不是乙的必要条件

16. $\left(\sqrt{x}-\dfrac{2}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的展开式中常数项是（　）

A. -160 **B.** -20 **C.** 20 **D.** 160

17. 体积相等的正方体，球，等边圆柱（即底面直径与母线相等的圆柱）的全面积分别为 S_1，S_2，S_3，那么它们的大小关系为（　）

A. $S_1 < S_2 < S_3$ **B.** $S_1 < S_3 < S_2$

C. $S_2 < S_3 < S_1$ **D.** $S_2 < S_1 < S_3$

18. 曲线 $2y^2 + 3x + 3 = 0$ 与曲线 $x^2 + y^2 - 4x - 5 = 0$ 的公共点的个数是(　)

A. 4 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 1

二、填空题

19. 椭圆 $9x^2 + 16y^2 = 144$ 的离心率为_____.

20. 设复数 $z_1 = 2 - \mathrm{i}$, $z_2 = 1 - 3\mathrm{i}$, 则复数 $\dfrac{\mathrm{i}}{z_1} + \dfrac{\bar{z}_2}{5}$ 的虚部等于_____.

21. 已知圆台的上、下底面半径分别为 r，$2r$，侧面积等于上、下底面积之和，则圆台的高为_____.

22. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{4n\cdot 2^n+1}{n\cdot 3^n-1}$ =_____.

23. 在体积为 V 的斜三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中，已知 S 是侧棱 CC' 上的一点，过点 S，A，B 的截面截得的三棱锥的体积为 V_1，那么过点 S，A'，B' 的截面截得的三棱锥的体积为_____.

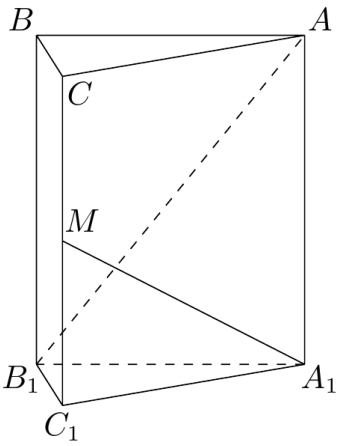
24. 设函数 $f(x) = x^2 + x + \dfrac{1}{2}$ 的定义域是 $\{n, n+1\}$（n 是自然数），那么在 $f(x)$ 的值域中共有_____ 个整数.

三、解答题

25. 已知 α, β 为锐角, $\cos\alpha = \dfrac{4}{5}$, $\tan(\alpha-\beta) = \dfrac{1}{3}$, 求 $\cos\beta$ 的值.

26. 解不等式 $\sqrt{5-4x-x^2} \geqslant x$.

27. 如图, 已知直棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $\angle BAC = 30^\circ$, $BC = 1$, $AA_1 = \sqrt{6}$, M 是 CC_1 的中点. 求证: $AB_1 \perp A_1M$.



第 27 题图

28. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_1 = 1$, S_n 是它的前 n 项和; $\{b_n\}$ 是等比数列, 其公比的绝对值小于 1, T_n 是它的前 n 项和. 如果 $a_3 = b_2$, $S_5 = 2T_2 - 6$, $\lim\limits_{n\to\infty} T_n = 9$, 求 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式.

29. 已知双曲线 C 的实半轴长与虚半轴的乘积为 $\sqrt{3}$, C 的两个焦点分别为 F_1, F_2, 直线 l 过 F_2 且与直线 F_1F_2 的夹角满足 $\tan\varphi = \dfrac{\sqrt{21}}{2}$, l 与线段 F_1F_2 的垂直平分线的交点是 P, 线段 PF_2 与双曲线 C 的交点为 Q, 且 $|PQ| : |QF_2| = 2 : 1$. 求双曲线 C 的方程.

30. 已知函数 $f(x) = \dfrac{2^x-1}{2^x+1}$.

(1) 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是增函数;

(2) 证明: 对于任意不小于 3 的自然数 n, 都有 $f(n) > \dfrac{n}{n+1}$.